Spécifications techniques de la plateforme de gestion des stocks

DIRECTION DES SYÈSTMES D'INFORMATION D'AFRICA GLOBAL LOGISTICS AU BENIN, DECEMBRE 2025

Approbation du document

#	Rôle	Nom	Date	Signature
Auteur	Equipe Dev	Equipe Dev	18.12.2025	
Validateur	Directeur des Systèmes d'Information	Richard HONVOU		

Historique des modifications

Version	Date	Action	Auteur
1.0	18.12.2025	Création	Equipe Dev

Table des matières

1. INTRODUCTION 4
2. CONTEXT 4
3. OBJECTIFS 4
4. PLANIFICATION 4
   4.1. CALENDRIER 4
5. ANALYSE ET DÉFINITION DES BESOINS 4
   5.1. RÈGLES DE GESTION 4
   5.2. GROUPES, ROLES ET UTILISATEURS 5
6. DESIGN ET CONCEPTION 7
   6.1. FONCTIONNALITÉS 7
      6.1.1. FONCTIONNALITÉS COMMUNES 7
      6.1.2. FONCTIONNALITÉS– MODULE 1 : SUIVI DES COMMANDES 7
      6.1.3. FONCTIONNALITÉS– MODULE 2 : GESTION DES STOCKS 8
   6.2. WORKFLOWS 12
   6.3. ARCHITECTURE 17
      6.3.1. MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES 17
      6.3.2. ARCHITECTURE SYSTEME RECOMMANDÉE 18
      6.3.2.1. TYPE DE DEPLOIEMENT 18
      6.3.2.2. ARCHITECTURE TECHNIQUE 19
7. CONCLUSION 19
8. REFERENCES 20

1. INTRODUCTION

Ce document définit les spécifications techniques de l'application de gestion des stocks pour un restaurant.

2. CONTEXT

Il s'agit d'une application web ou locale de gestion de stocks pour un restaurant. Actuellement, la gestion des stocks pose encore un problème de suivi des entrées et sorties lors des commandes du restaurant.

3. OBJECTIFS

L'objectif de l'application est de :

- Assurer le suivi des stocks en temps réel
- Réduire les pertes et le gaspillage
- Éviter les ruptures de stock
- Renforcer la traçabilité
- Améliorer l'organisation interne du restaurant

4. PLANIFICATION

4.1. CALENDRIER

Phase	Durée estimée
Analyse des besoins	2 semaines
Conception technique	4 semaines
Développement	8 semaines
Tests et recette	2 semaines
Déploiement	1 semaine

5. ANALYSE ET DÉFINITION DES BESOINS

5.1. RÈGLES DE GESTION

L'ensemble des règles ci-dessous régissent le fonctionnement de la plateforme de gestion des stocks.

- L'ensemble des actions effectuées dans l'application sont journalisées, avec mention de l'utilisateur, de l'action, de la date et de l'heure.

- Un système de rôles et permissions détermine les droits d'accès et les actions autorisées pour chaque profil (Serveur, Cuisinier, Gérant, manager, etc.).

  - **Module 1 :** Suivi digital des commandes

    - Les serveurs prennent les commandes d'une table et les transmettent aux cuisiniers.
    - La gestion des commandes se fait par table
    - Un cuisinier peut refuser ou accepter une commande lier à une table puis la livrer ensuite
    - Le gérant peut confirmer le paiement de la facture associée à une table
    - Les serveurs peuvent annuler une commande pas encore validée par le cuisinier
    - Le gérant peut annuler une commande déjà acceptée par le cuisinier

  - **Module 2 :** Suivi digital des entrées et sorties du stock

    - Le gestionnaire de stock ou le gérant enregistre les demandes d'entrées et de sorties du stock
    - Le manager valide ou rejette les demandes enregistrées
    - Le cuisinier fait une demande de sortie du stock liée à une commande
    - Le gestionnaire de stock ou le gérant analysent et confirme la libération du stock
    - Le gestionnaire de stock ou le gérant et le manager ont pour rôle le suivi en temps réel du stock

5.2. GROUPES, ROLES ET UTILISATEURS

Les rôles, groupes et accès des utilisateurs de la plateforme se présentent comme suit :

Rôle	**Opérations**
Serveur	- Recevoir les commandes - Lancer les commandes d'une table et les transmettre aux cuisiniers

	- Annuler les commandes pas encore acceptées - Consulter le solde dû par une table
Cuisinier	- Consulter ses statistiques - Rejeter ou accepter les commandes - Faire une demande de sortie de stocks - Livrer une commande
Gérant	- Valider ou rejeter les demandes de sortie émanent des cuisiniers - Annuler une commande déjà acceptée par le cuisinier - Enregistrer les demandes d'entrées et de sorties de stocks - Enregistrement des paiements et génération des factures
Gestionnaire de stock	- Valider ou rejeter les demandes de sortie émanent des cuisiniers - Enregistrement des entrées de stock - Gestion des alertes stock (stock faible, péremption) - Génération de rapports sur les mouvements de stock
Manager	- Rejeter et valider les demandes d'entrée et de sortie des gérants - Gérer son équipe et sortir des rapports KPI détaillé - Journalisation / audit sur son périmètre
Auditeur	- Consulter tous les éléments pour audit
Administrateur	- Administrer toute la plateforme - Configurer le système - Gérer les utilisateurs - Gestion des rôles et permissions - Journalisation / audit - Peut effectuer toute les actions

6. DESIGN ET CONCEPTION

6.1. FONCTIONNALITÉS

6.1.1. FONCTIONNALITÉS COMMUNES

- Authentification & sécurité
  - Se connecter avec login/mot de passe
  - Se déconnecter manuellement
- Tableaux de bord
  - Afficher un résumé des commandes et demandes de sorties en cours et traitées
  - Filtrer par statut, période, type ou demande
  - Exporter les données au format CSV ou Excel
  - Suivi en temps réel du stock

- Journalisation / audit
  - Enregistrer toutes les actions critiques (connexion, modification, validation, demandes)
  - Consulter les logs par utilisateur/date/action
  - Exporter les logs au format texte, CSV ou Excel

6.1.2. FONCTIONNALITÉS– MODULE 1 : SUIVI DES COMMANDES

- **Gestion des tables**

- Réserver une table
  - Le serveur sélectionne une table disponible et la réserve
  - Visualiser toutes les tables avec leur statut en temps réel
  - Voir le nombre de commandes et le montant total par table

- Clôturer une table
  - Le serveur clôture une table dont toutes les commandes sont livrées
  - La table passe au statut EN ATTENTE DE PAIEMENT
  - Le montant total de toutes les commandes est calculé automatiquement

- Fermer une table
  - Après paiement et génération de facture par le gérant, la table passe au statut FERMÉE puis DISPONIBLE

    - La table est prête pour de nouveaux clients

- **Gestion des commandes**

- Enregistrer une nouvelle commande sur une table
    - Le serveur sélectionne la table concernée
    - Le serveur saisit les détails de la commande (articles, quantités, prix unitaires, observations)
    - La commande est enregistrée et liée à la table
    - Le montant de la commande est calculé automatiquement

- Transmission automatique aux cuisiniers
    - Le système notifie automatiquement tous les cuisiniers disponibles
    - Notification push sur les tablettes des cuisiniers

- Rejeter une commande
    - Le cuisinier rejette la commande en cas d'anomalie
    - Saisir un motif obligatoire (détails manquants, ...)
    - Le serveur est notifié pour correction

- Accepter une commande
    - Le cuisinier consulte les commandes disponibles
    - Le cuisinier accepte une commande pour la prendre en charge
    - Le serveur est notifié de l'acceptation

- Préparer et marquer prête
    - Le cuisinier prépare la commande
    - Le cuisinier marque la commande comme prête
    - Le serveur est notifié que la commande est prête à servir

- Confirmer la livraison
    - Le serveur confirme que la commande a été servie au client
    - La commande passe au statut LIVRÉE
    - La table reste EN SERVICE tant que d'autres commandes sont en cours
    - Si toutes les commandes de la table sont livrées et payées, la table peut être clôturée

- Payer la table et générer la facture globale
    - Le serveur clôture la table (statut EN ATTENTE DE PAIEMENT)
    - Le gérant enregistre le paiement pour la table entière
    - Sélectionner le mode de paiement (Espèces, Carte bancaire, Mobile Money, Autre)
    - Saisir le montant payé (possibilité de pourboire)

- Générer et consulter la facture globale
    - Le système génère automatiquement la facture pour toute la table après confirmation du paiement
    - La facture contient : référence unique, date/heure, détails des articles, prix, montant total, mode de paiement, numéro de table,
    - Le gérant peut consulter, afficher et partager la facture (PDF)
    - La facture est accessible depuis l'historique

- Annuler une commande
    - Le serveur peut annuler une commande qui n’est pas encore acceptée par un cuisinier
    - Saisir un motif d'annulation obligatoire
    - Le gérant peut annuler une commande acceptée par le cuisinier

- Consulter l'historique
    - Consulter toutes les commandes passées (payées, archivées ou annulées)
    - Filtrer par date, statut, cuisinier, table, ou mode de paiement
    - Rechercher par numéro de facture

- Gestion des factures
    - Consulter toutes les factures générées
    - Rechercher une facture par numéro, date ou table
    - Exporter/partager une facture en PDF
    - Réimprimer une facture

- Statistiques et KPI
    - Analyser le taux de commandes par jour, par cuisinier
    - Calculer le temps moyen de préparation
    - Identifier les commandes en retard

- Générer des rapports détaillés

6.1.3. FONCTIONNALITÉS– MODULE 2 : GESTION DES STOCKS

- **Réception des stocks (Entrées)**

- Enregistrer une entrée de stock
  - Le gérant ou le gestionnaire de stock enregistre la réception de marchandises
  - Saisir les produits, quantités, fournisseur, dates de péremption

- Valider une entrée
  - Le manager vérifie la conformité
  - Le manager valide l'entrée
  - Le stock est mis à jour automatiquement

- Rejeter une entrée
  - Le manager rejette l'entrée en cas d'anomalie
  - Saisir un motif obligatoire (erreur quantité, qualité, produits manquants)
  - Le gérant ou le gestionnaire de stock est notifié pour correction

- **Utilisation du stock (Sorties)**

- Demander une sortie de stock
  - Le cuisinier fait une demande de libération de produits
  - Sélectionner les produits et quantités nécessaires
  - Soumettre la demande

- Analyser et approuver une demande
  - Le gérant ou le gestionnaire de stock examine la demande de sortie
  - Vérifier la disponibilité et la justification
  - Approuver la sortie : le stock est diminué automatiquement
  - Le cuisinier est notifié

- Rejeter une demande
  - Le gérant ou le gestionnaire de stock rejette la demande si non justifiée ou stock insuffisant

    - Saisir un motif obligatoire
    - Le cuisinier est notifié du rejet

- **Sortie de produits du stock**

- Initier une sortie
    - Le gérant ou le gestionnaire de stock initie la sortie d'un produit
    - Sélectionner le produit à sortir
    - Justifier obligatoirement (périmé, détérioré, cassé, contaminé)

- Valider la sortie
    - Le manager valide la sortie
    - Le produit est retiré définitivement du stock
    - Enregistrement dans l'historique avec motif et date

- Annuler la sortie
    - Le manager refuse la sortie
    - Saisir un commentaire justificatif obligatoire
    - Le gérant est notifié

- **Consultation et suivi en temps réel**

- Consulter l'état du stock
    - Visualiser tous les produits en stock avec quantités actuelles
    - Filtrer par catégorie de produits
    - Voir les dates de péremption

- Alertes automatiques
    - Alerte stock faible : notification quand stock < seuil minimum
    - Alerte produit périmé : notification urgente avec suggestion de suppression

- Historique des mouvements
    - Consulter l'historique complet (entrées, sorties, suppressions)
    - Filtrer par type de mouvement, date, produit, ou acteur

- **Statistiques et Rapports**

- Analyser la quantité journalière/mensuelle de produits libérés
- Identifier les produits les plus/moins utilisés

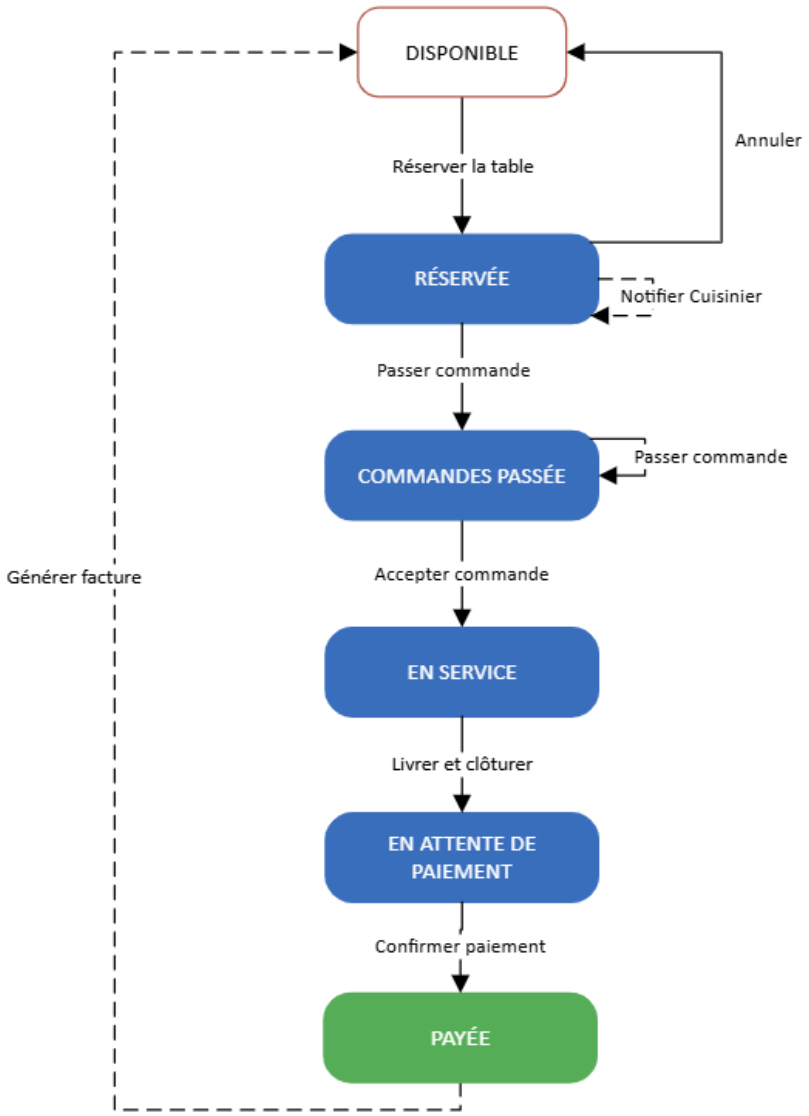
- Générer des rapports détaillés exportables (CSV, Excel, PDF)

6.2. WORKFLOWS

- Module 1 : Suivi des commandes

A. Cycle de vie d'une TABLE

- Workflow



- Statuts et Opérations

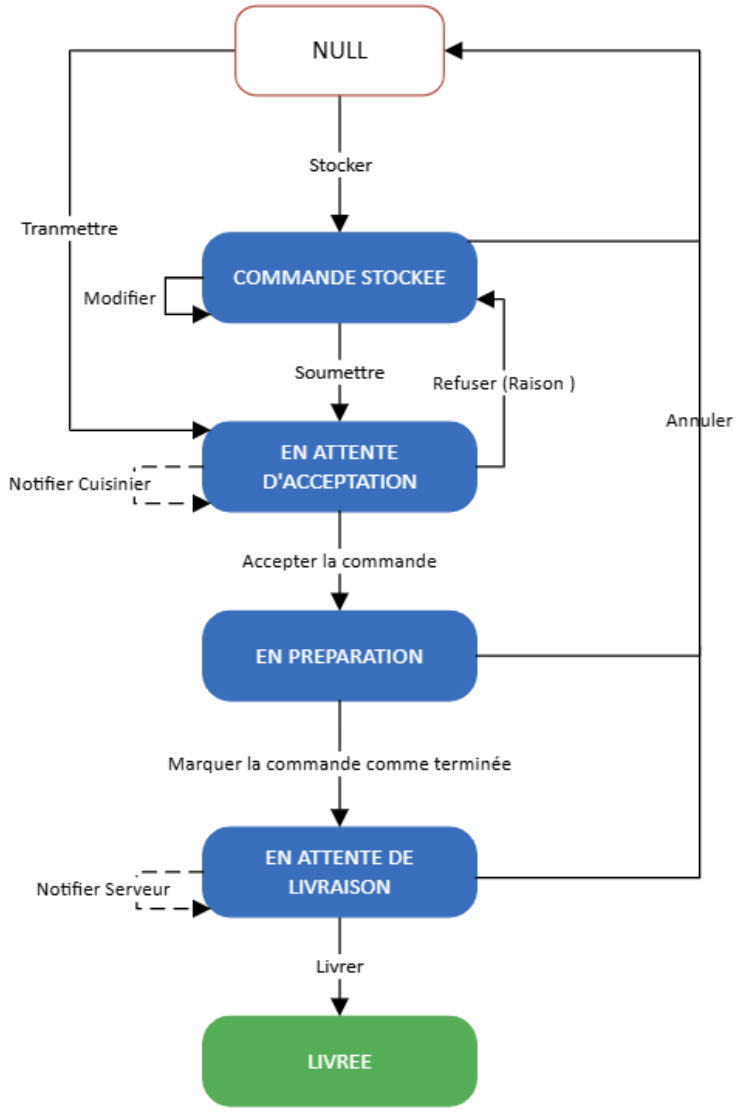
- **Réserver la table :** Réserver une table au statut DISPONIBLE
- **Passer commande :** Enregistrer une commande sur une table au statut RESERVEE ou COMMANDES PASSEE
- **Accepter commande :** Accepter une commande sur une table au statut COMMANDES PASSEE (la table passe au statut EN SERVICE dès que la première commande est acceptée)
- **Livrer et clôturer :** Livrer toutes les commandes et clôturer une table au statut EN SERVICE (toutes les commandes livrées)
- **Confirmer paiement :** Enregistrer le paiement d'une table au statut EN ATTENTE DE PAIEMENT
- **Générer facture :** Générer automatiquement la facture d'une table au statut PAYEE (la table redevient DISPONIBLE)
- **Annuler :** Annuler la réservation d'une table au statut RESERVEE (la table redevient DISPONIBLE)
- **Consulter tables :** Consulter l'état de toutes les tables en temps réel
- **Consulter historique :** Consulter l'historique des tables au statut PAYEE (factures générées)

- Notifications

Élément déclencheur	Auteur	Destinataire	Contenu
Nouvelle commande passée	Système	Tous les cuisiniers disponibles	« Nouvelle commande : Table [N°] - [Détails articles] »

B. Cycle de vie d'une COMMANDE

- Workflow



- Statuts et Opérations

- **Stocker :** Stocker une commande au statut NULL
- **Modifier :** Modifier une commande au statut COMMANDE STOCKEE
- **Transmettre/Soumettre :** Transmettre automatiquement une commande au statut NULL ou COMMANDE STOCKEE aux cuisiniers
- **Accepter :** Accepter une commande au statut EN ATTENTE D'ACCEPTATION
- **Marquer terminée :** Marquer comme terminée une commande au statut EN PREPARATION
- **Livrer :** Livrer une commande au statut EN ATTENTE DE LIVRAISON

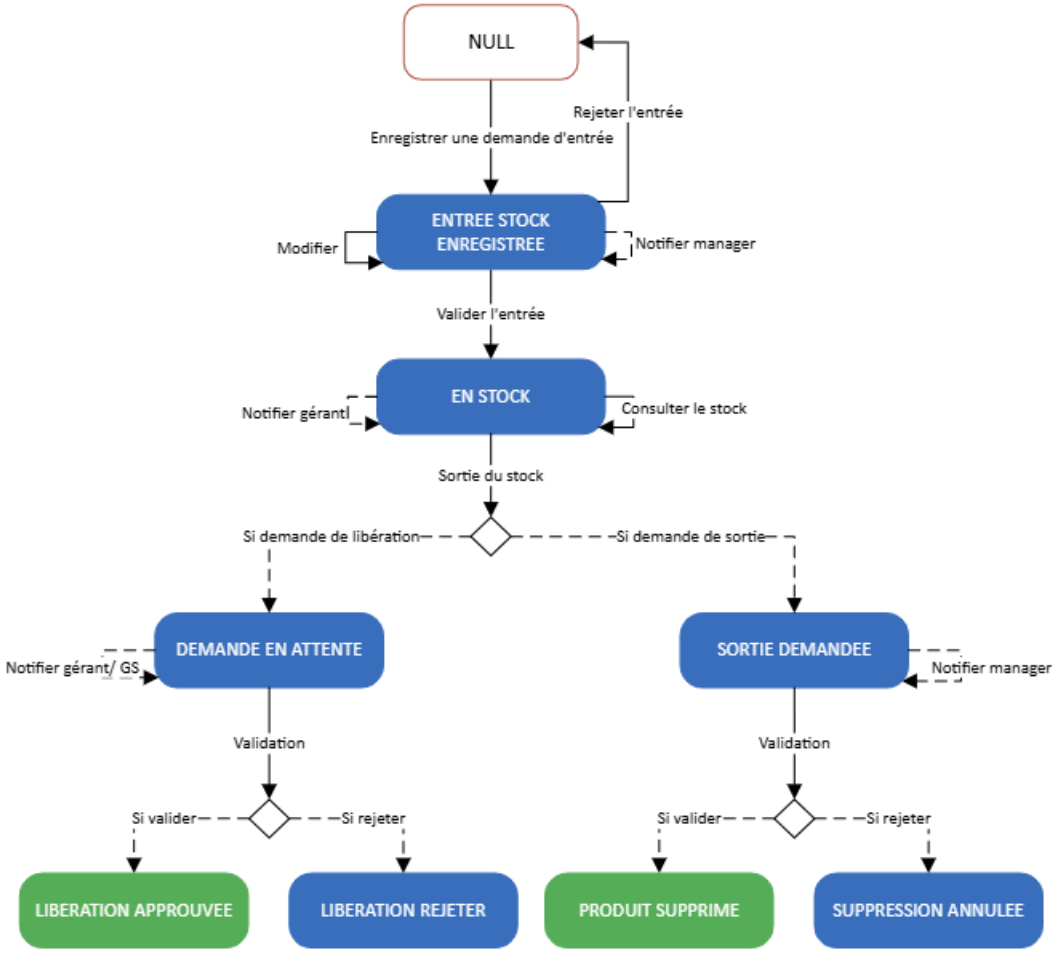
- **Refuser :** Refuser une commande au statut EN ATTENTE D'ACCEPTATION en ajoutant obligatoirement une raison
- **Annuler :** Annuler une commande au statut COMMANDE STOCKEE, EN ATTENTE D'ACCEPTATION, EN PREPARATION, EN ATTENTE DE LIVRAISON

- Notifications

Elément déclencheur	**Auteur**	**Destinataire**	**Contenu**
Nouvelle commande enregistrée	Système	Tous les cuisiniers disponibles	« Nouvelle commande : Table [N°] - [Détails articles] »
Commande en attente de livraison	Système	Serveur	« Commande [ID] prête - Table [N°] »

- Module 2 : Gestion du stock

  - Workflow



- Statuts et Opérations

- **Enregistrer une demande d'entrée** : Enregistrer une entrée de stock au statut NULL
- **Valider l'entrée** : Valider une entrée de stock au statut ENTRÉE STOCK ENREGISTRÉE
- **Rejeter entrée** : Rejeter une entrée de stock au statut ENTRÉE STOCK ENREGISTRÉE
- **Demander sortie** (Demande de libération) : Demander la sortie de produits du stock au statut EN STOCK
- **Valider sortie** : Approuver une sortie de stock au statut DEMANDE EN ATTENTE
- **Rejeter sortie** : Rejeter une demande de sortie au statut DEMANDE EN ATTENTE

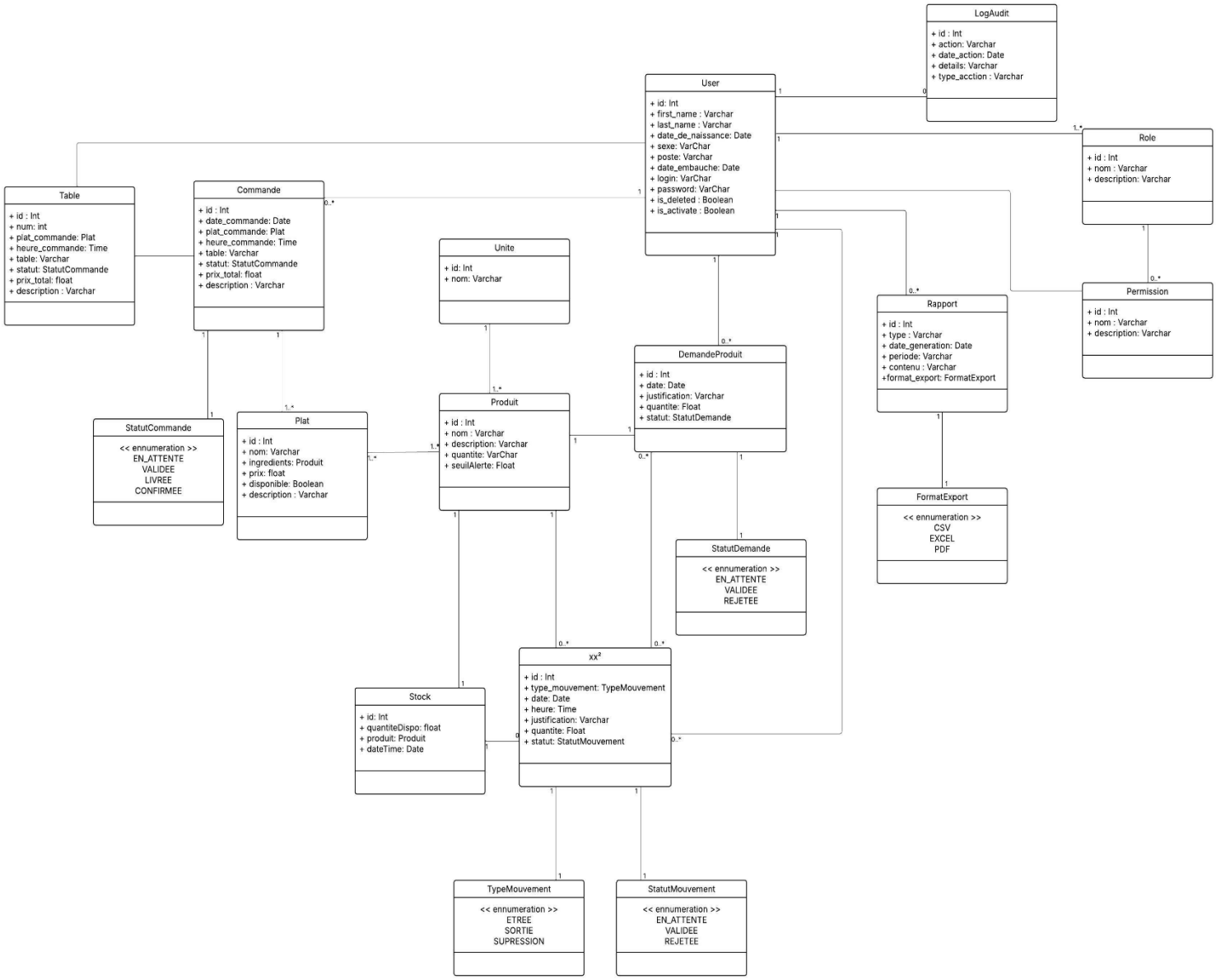
- **Demander sortie** : Initier la suppression d'un produit au statut EN STOCK
- **Valider suppression** : Valider la suppression d'un produit au statut SORTIE DEMANDÉE
- **Rejeter suppression** : Annuler la suppression d'un produit au statut SORTIE DEMANDÉE

- Notifications

Elément déclencheur	Auteur	Destinataire	Contenu
Nouvelle entrée enregistrée	Système	Manager	« Nouvelle entrée à valider : [Produits] - Fournisseur [Nom] »
Entrée validée par manager	Système	Gérant ou Gestionnaire	« Entrée [ID] validée - Stock mis à jour avec succès »
Entrée rejetée par manager	Système	Gérant ou Gestionnaire	« Entrée [ID] rejetée - Motif : [Raison] »
Nouvelle demande de sortie	Système	Manager	« Demande de sortie par [Nom Gérant] : [Liste produits] [Raison] »
Nouvelle demande de libération	Système	Gérant ou Gestionnaire	« Demande de sortie par [Nom Cuisinier] : [Liste produits] »

6.3. ARCHITECTURE

6.3.1. MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES



6.3.2. ARCHITECTURE SYSTEME RECOMMANDÉE

6.3.2.1. Type de déploiement

L'application sera déployée selon une architecture client-serveur locale avec synchronisation cloud optionnelle. Cette approche garantit :

- Fonctionnement continu même en cas de panne internet
- Rapidité d'accès aux données locales
- Sécurité des données sensibles
- Possibilité de backup et synchronisation cloud

6.3.2.2. Architecture technique

1. **Composants locaux (dans le restaurant)**

Serveur local :

- PC dédié installé dans le restaurant
- Spécifications minimales : 4 cœurs CPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD
- Système d'exploitation : Windows Server 2022
- Rôle : Héberge la base de données et l'application backend

Tablettes pour les utilisateurs :

- **Type recommandé :** Tablettes Android professionnelles
- **Modèles suggérés :**
  - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro (Android, robuste, IP68)

2. **Architecture logicielle :**

Frontend (sur tablettes) :

- Application Web Progressive (PWA) ou application native
- Framework : React.js ou Vue.js
- Mode hors-ligne avec synchronisation automatique
- Interface tactile optimisée

Backend (serveur local) :

- API RESTful
- Framework : Django
- WebSocket pour notifications temps réel

Base de données (serveur local) :

- PostgreSQL 15+ (relationnel, robuste)
- Réplication en temps réel
- Backup automatique quotidien

7. CONCLUSION

Le présent document sera sujet à modification tout au long du projet.

8. REFERENCES

1. OWASP. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3 (Version française)*. https://raw.githubusercontent.com/OWASP/ASVS/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.3-fr.pdf
2. OWASP. (n.d.). *SAMM - Governance*. https://owaspsamm.org/model/governance/
3. MITRE. (n.d.). *MITRE ATT&CK®: Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge*. https://attack.mitre.org/
4. OWASP. (n.d.). *Threat Modeling Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Threat_Modeling_Cheat_Sheet.html
5. OWASP. (n.d.). *SAMM - Threat Assessment*. https://owaspsamm.org/model/design/threat-assessment/
6. Cloudflare. (n.d.). *What is Threat Modeling?* https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/security/glossary/what-is-threat-modeling/
7. OWASP. (n.d.). *OWASP Cheat Sheet Series*. https://cheatsheetseries.owasp.org/
8. OWASP. (n.d.). *OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)*. https://www.zaproxy.org/
9. OWASP. (2021). *Web Security Testing Guide – v4.2*. https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/
10. OWASP. (n.d.). *OWASP ModSecurity Core Rule Set*. https://github.com/OWASP/www-project-modsecurity-core-rule-set
11. OWASP. (n.d.). *OWASP Enterprise Security API (ESAPI)*. https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Enterprise_Security_API
12. OWASP. (n.d.). *Web Security Testing Guide*. https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/